Модифицированный метод Жордана – Гаусса. Таблица Гаусса.

Метод Жордана-Гаусса основан на последовательном исключении переменных из уравнений. Удобнее его рассматривать на конкретном примере: решить систему линейных уравнений $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 2, \\ -x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 3. \end{cases}$

Решение системы принято записывать в виде таблицы, в которой под переменными проставляются коэффициенты при них в системе, столбец b соответствует столбцу свободных членов.

x_1	x_2	x_3	b
3	-2	**1**	2
0	-1	1	0
1	-1	3	3

Первая итерация:

а) выбираем разрешающий элемент (обычно число в коэффициентах, на которое удобно делить). Возьмем в нашем примере элемент a_{13}=1. Выделим его.

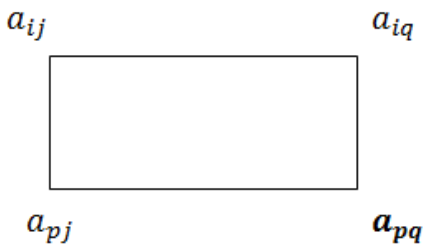
б) индексы элемента означают, что переменная x_3 остается только в первом уравнении с коэффициентом 1. В столбце под x_3 в первой строке проставляется 1, остальные элементы столбца обнуляются.

x_1	x_2	x_3	b
		1	
		0	
		0	

в) делим все элементы разрешающей строки на разрешающий элемент (1), занося результат в следующую таблицу.

x_1	x_2	x_3	b
3	-2	1	2
		0	
		0	

г) Остальные элементы пересчитываем по схеме Жордана-Гаусса:



$$a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{iq} \cdot a_{pj}}{a_{pq}}$$

Например,

$$a'_{21} = a_{21} - \frac{a_{11} \cdot a_{23}}{a_{13}} = 0 - \frac{3 \cdot 1}{1} = -3$$

$$b'_3 = b_3 - \frac{b_1 \cdot a_{33}}{a_{13}} = 3 - \frac{3 \cdot 2}{1} = -3$$

x_1	x_2	x_3	b
3	-2	1	2
-3	**1**	0	-2
-8	5	0	-3

Вторая итерация:

выбираем разрешающий элемент, учитывая, что в первой строке его уже нельзя выбирать, т.к. переменная x_3 осталась только в первом уравнении. В столбце, соответствующем правой части уравнений, выбор невозможен, так как он не соответствует переменным. Возьмем, например, a_{22}=1. Последовательно выполняя пункты б), в), г), получаем следующую таблицу:

x_1	x_2	x_3	b
-3	0	1	-2
-3	1	0	-2
7	0	0	7

Разделим третью строку на 7.

x_1	x_2	x_3	b
-3	0	1	-2
-3	1	0	-2
1	0	0	1

Третья итерация: выбор разрешающего элемента однозначен – a_{31}=1.

В результате пересчета элементов имеем:

x_1	x_2	x_3	b
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1

Помня, что перед нами уравнения, восстановим их

$$\begin{cases} 1 \cdot x_3 = 1, \\ 1 \cdot x_2 = 1, \\ 1 \cdot x_1 = 1. \end{cases}$$

Ответ: $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1.$

Пример 1. Решить систему линейных уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 5, \\ 3x_1 - 6x_2 + 5x_3 = 6. \end{cases}$$

x_1	x_2	x_3	b
1	1	1	6
2	-1	1	3
1	-1	2	5
3	-6	6	6
x_1	x_2	x_3	b
1	1	1	6
0	-3	-1	-9
0	-2	**1**	-1
0	-9	2	-12
x_1	x_2	x_3	b
1	3	0	7
0	-5	0	-10
0	-2	1	-1

0	-5	0	-10
x_1	x_2	x_3	b
1	3	0	7
0	-5	0	-10
0	-2	1	-1
x_1	x_2	x_3	b
1	3	0	7
0	**1**	0	2
0	-2	1	-1
x_1	x_2	x_3	b
1	0	0	1
0	1	0	2
0	0	1	3

Пример 2. Решить систему линейных уравнений

$$\begin{cases} 9x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 4, \\ 6x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5, \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 + 14x_4 = -8. \end{cases}$$

Так как количество уравнений в данной системе заведомо меньше количества неизвестных, то при условии совместности системы она будет неопределенной.

x_1	x_2	x_3	x_4	b
9	-3	5	6	4
6	-2	3	4	5
3	**-1**	3	14	-8
x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	0	-4	-36	28
0	0	-3	-14	21
3	1	-3	-14	8
x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	0	1	9	-7
0	0	-3	-14	21
3	1	-3	-14	8
x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	0	**1**	9	-7
0	0	-3	-14	21
3	1	-3	-14	8
x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	0	1	9	-7
0	0	0	13	0
-3	1	0	13	-13
x_1	x_2	x_3	x_4	b

0	0	1	9	-7
0	0	0	**1**	0
-3	1	0	13	-13
x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	0	1	0	-7
0	0	0	1	0
-3	1	0	0	-13

Нетрудно заметить, что $r(A) = r(B) = 3, m = 4, r < m$ – система неопределенная. Переменные $x_2, x_3, x_4 -$ базисные, так как определитель, составленный из коэффициентов при этих неизвестных отличен от нуля. Переменная $x_1 -$ свободная. Пусть $x_1 = C$, тогда

$$\begin{cases} x_3 = -7, \\ x_4 = 0, \\ -3C - x_2 = -13. \end{cases}$$

Ответ: $x_1 = C, x_2 = 3C - 13, x_3 = -7, x_4 = 0.$

Пример 3. Решить систему линейных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 2, \\ 7x_1 - 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 5, \\ 5x_1 + 7x_2 - 4x_3 - 6x_4 = 3. \end{cases}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	b
3	-5	2	4	2
7	-4	1	3	5
5	7	-4	-6	3
x_1	x_2	x_3	x_4	b
-11	3	0	-2	-8
7	-4	1	3	5
33	-9	0	6	23
x_1	x_2	x_3	x_4	b
-11	3	0	-2	-8
7	-4	1	3	5
0	0	0	0	1



Заметим, что $r(A) = 2,\ r(B) = 3$. Таким образом, система не совместна и решений не имеет.